STRUCTURAL &
ENGINEERING LABS

Buses enterrées fascicule 70 et Eurocodes

Guide d'utilisation — buses circulaires en béton

Fascicule 70 (CCTG titre I, chap. IV) · EN 1991-2 · EN 1992-1-1 · EN 1997-1 — tuyau, tête de buse, hydraulique, note de calcul, plans A3 et DXF, nomenclature et métré.

Version 3.1.0 — octobre 2026
Structural & Engineering Labs — structuralengineeringlabs@gmail.com — +237 651 135 605

Sommaire

1. Présentation

2. Prise en main

3. Buse et pose

4. Charges et débit

5. Armatures et tête de buse

6. Résultats

7. Documents

8. Éditions

9. Limites et bonnes pratiques

1. Présentation

L'application justifie les **buses circulaires en béton** (armé, non armé ou fibré) posées en tranchée ou sous remblai, selon la méthode du **fascicule 70 du CCTG (titre I, chapitre IV)**, complétée par les Eurocodes pour ce que le fascicule laisse au projeteur : armatures du tuyau (EN 1992-1-1), tête de buse (EN 1992-1-1 et EN 1997-1), charges routières LM1 (EN 1991-2). Elle vérifie aussi la **capacité hydraulique** (Manning-Strickler) et produit une note de calcul, des plans A3 (impression, SVG, DXF), la nomenclature des armatures et le métré.

Domaine	Référence	Contenu
Actions et sollicitations	Fascicule 70, §IV.2 à §IV.5, annexe 3	sol et pose (tableaux 3 à 7), module Es, rigidité, coefficient C (figures 6 et 7), pressions, moments de service et ultime
Charges roulantes	Fascicule 70 figure 8 ; EN 1991-2	convoi Bc (figure 8) ou LM1 (TS + UDL) diffusé par Froehlich
États limites du tuyau	Fascicule 70, §IV.6	force portante (FR) et charge de fissuration (FF)
Armatures du tuyau	EN 1992-1-1	flexion des deux nappes, fissuration, contraintes, effort tranchant, génératrices
Tête de buse	EN 1992-1-1, EN 1997-1 (approche 2), NF P 94-261	murs de front et en aile, radier, glissement, renversement, portance, excentricité
Hydraulique	Manning-Strickler	débit en écoulement uniforme, remplissage, vitesses

Les buses métalliques ne relèvent pas du fascicule 70 et ne sont pas traitées. Le verdict ne porte que sur les vérifications effectuées ; une donnée absente (par exemple la charge de fissuration du fabricant) donne « non vérifié » et non « conforme ».

2. Prise en main

Le travail se fait en **cinq étapes**, accessibles par les onglets :

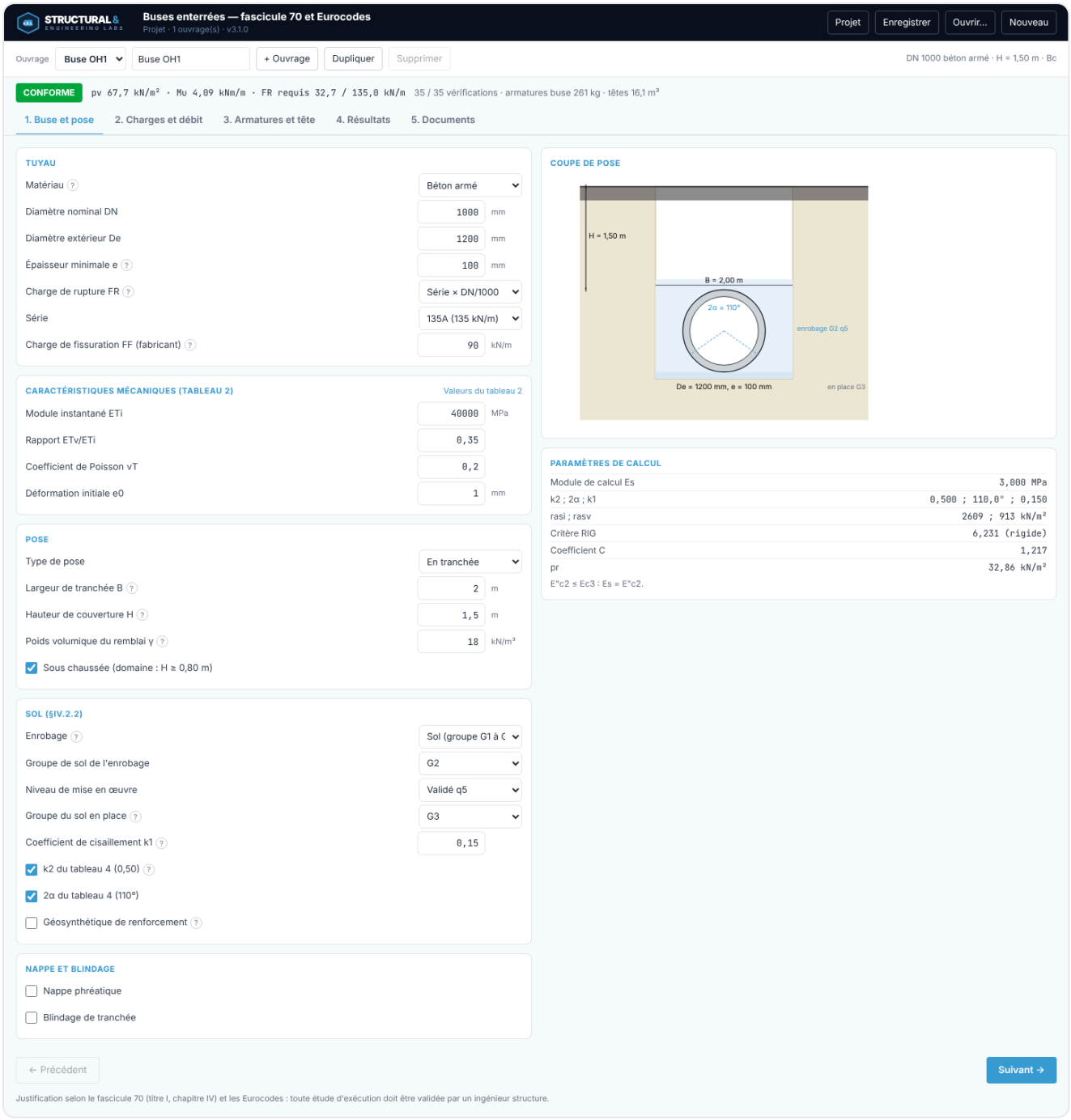
1. **Buse et pose** : tuyau, caractéristiques mécaniques, pose, sol, nappe et blindage.
2. **Charges et débit** : charges roulantes, autres charges, capacité hydraulique.
3. **Armatures et tête** : béton et aciers du tuyau, tête de buse.
4. **Résultats** : vérifications, hydraulique, fascicule 70, armatures, tête, métré.
5. **Documents** : note de calcul, plans A3 et DXF, exports CSV.

Le bandeau sous l'en-tête reste visible à toutes les étapes : verdict (CONFORME, NON CONFORME ou NON VÉRIFIÉ), pression verticale pv, moment ultime Mu, force portante requise et disponible, nombre de vérifications satisfaites, masse d'armatures et volume des têtes.

Projet. Un projet regroupe plusieurs ouvrages : « + Ouvrage », « Dupliquer », « Supprimer », et la liste pour passer de l'un à l'autre. Le bouton « Projet » renseigne le cartouche (projet, client, référence, rédacteur, vérificateur, indice). Le travail est enregistré automatiquement dans le navigateur ; « Enregistrer » produit un fichier `.buse.json` à conserver ou à transmettre, « Ouvrir… » le recharge.

Chaque champ a une aide (bouton « ? »). Une valeur hors bornes est signalée en rouge ; le calcul est alors mené sur la valeur ramenée dans ses bornes et le message reste affiché tant qu'elle n'est pas corrigée.

3. Buse et pose



Étape 1 — buse et pose

Tuyau. Matériau, diamètre nominal DN, diamètre extérieur De et épaisseur minimale e (norme produit ou déclaration du fabricant). La charge de rupture FR est donnée soit par la **série** (NF P 16-341 : FR = série × DN/1000), soit par la **valeur du fabricant**. La **charge de fissuration FF** est saisie d'après le fabricant (§IV.6.1.2) ; à 0, la vérification ELS est « non vérifiée ».

Caractéristiques mécaniques. ETi, ETv/ETi, vT et e0 ; le bouton « Valeurs du tableau 2 » rétablit les valeurs du fascicule pour le béton.

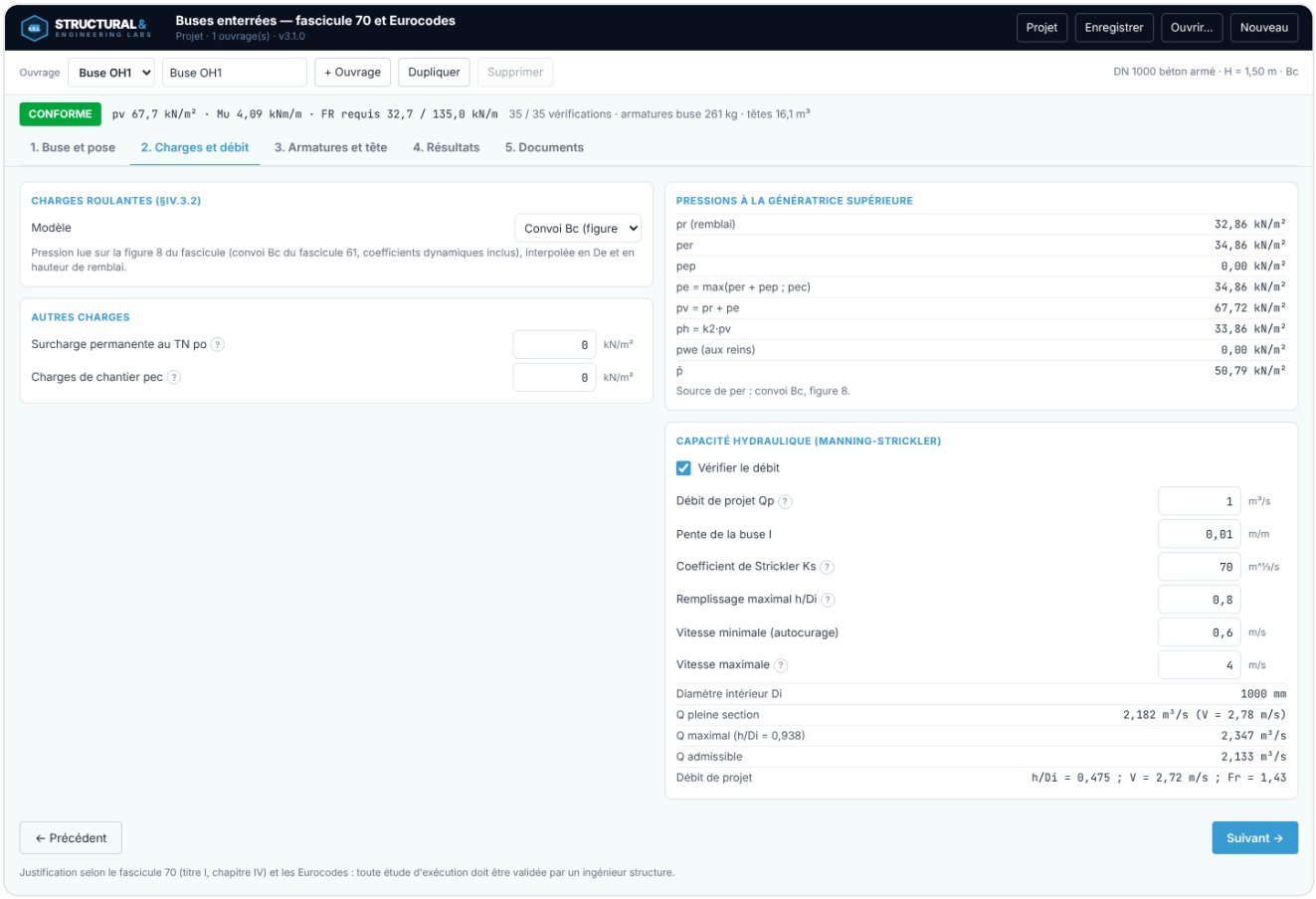
Pose. En tranchée (largeur B au niveau de la génératrice supérieure) ou en remblai indéfini ; hauteur de couverture H au-dessus de la génératrice supérieure, chaussée comprise ; poids volumique du remblai (18 kN/m³ à défaut).

Sol. Enrobage en sol (groupe G1 à G4 et niveau de mise en œuvre), en gravette ou en autocompactant lié ; groupe du sol en place ; k1 ; k2 et 2α du tableau 4 ou valeurs retenues par le maître d'œuvre ; géosynthétique de renforcement.

Nappe et blindage. Profondeur de la nappe (minoration des modules, tableau 5, et déjaugeage si le niveau est connu de façon certaine) ; blindage de tranchée avec son mode de retrait (tableaux 6 et 7) et son épaisseur utile.

La coupe de pose et les **paramètres de calcul** (Es, k2, 2α, rigidités annulaires, critère RIG, coefficient C, pression pr) se mettent à jour à chaque saisie.

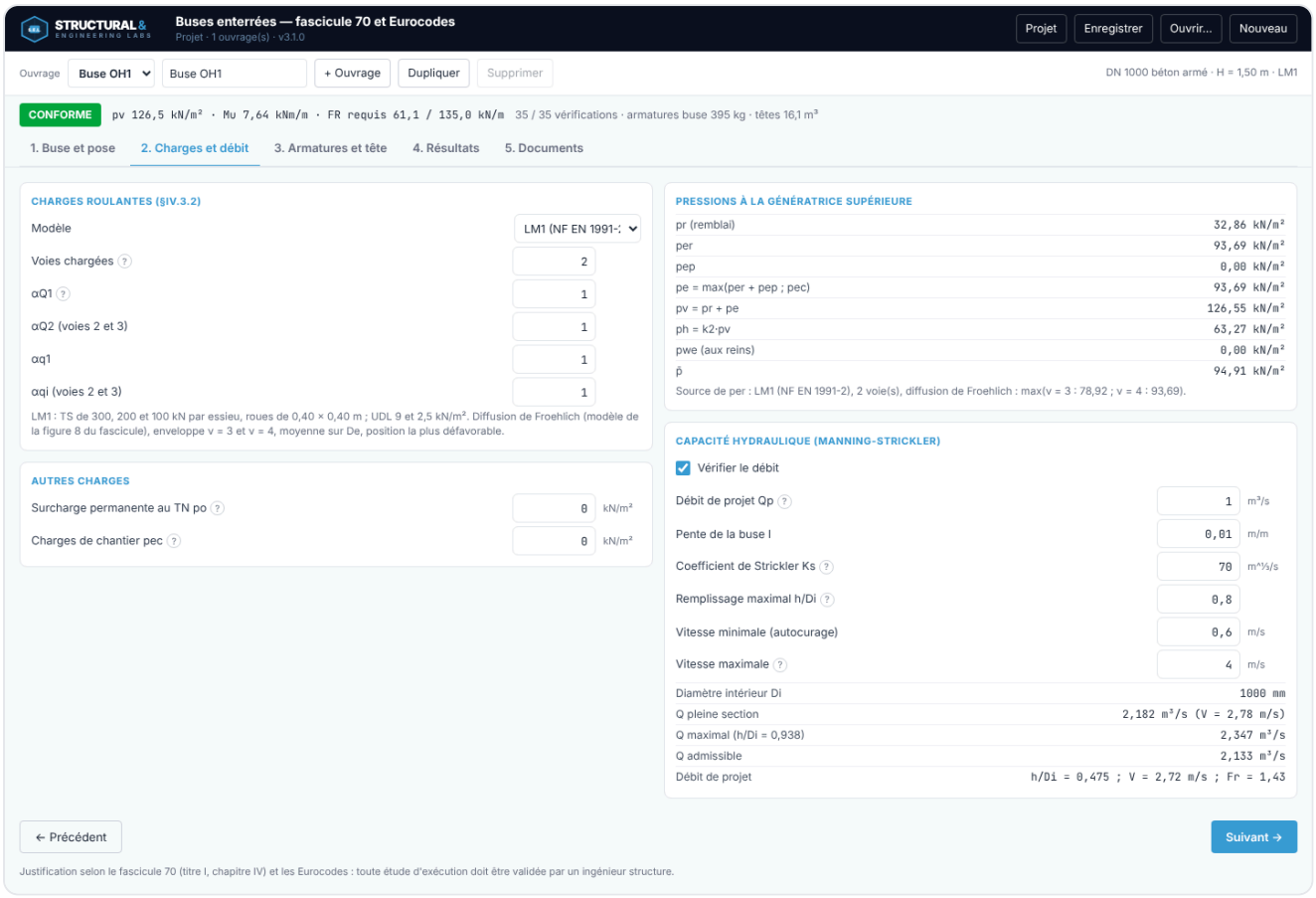
4. Charges et débit



Étape 2 — charges et débit

Charges roulantes. Quatre modèles :

- **Convoi Bc (figure 8)** : pression lue sur la figure 8 du fascicule, interpolée en De et en hauteur de remblai.
- **LM1 (NF EN 1991-2)** : tandems TS de 300, 200 et 100 kN par essieu et charges UDL, avec les coefficients d'ajustement α de l'Annexe nationale et le nombre de voies chargées. La pression est obtenue par diffusion de Froehlich (le modèle de la figure 8 du fascicule), en retenant l'enveloppe v = 3 et v = 4, moyennée sur De, pour la position la plus défavorable.
- **per saisi** : pression fournie par une étude particulière.
- **Aucune**.



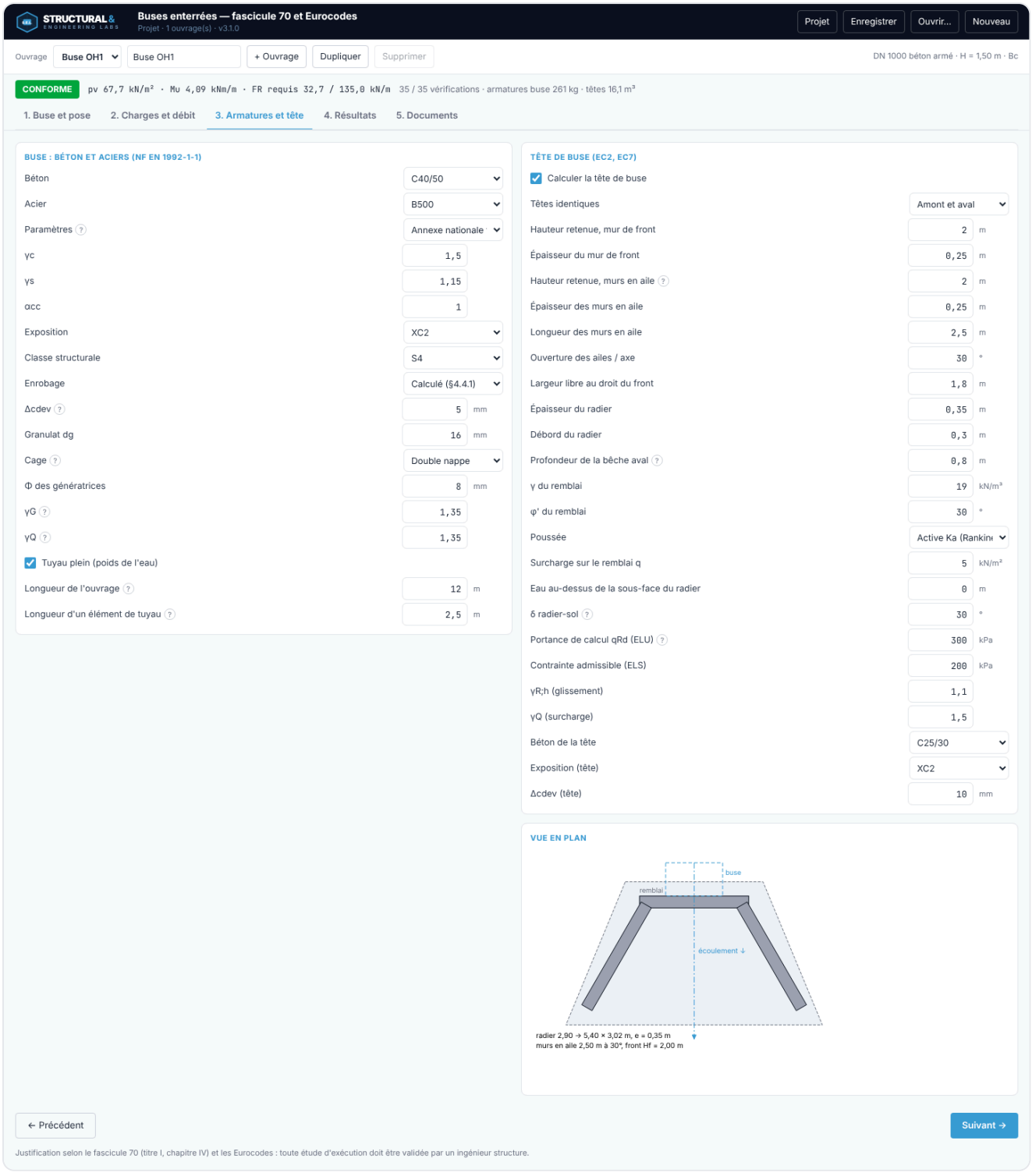
Charges LM1

Autres charges. Surcharge permanente au terrain naturel po (diffusée en pep) et charges de chantier pec ; pe = max(per + pep ; pec).

Capacité hydraulique. Débit de projet Qp, pente I, coefficient de Strickler Ks (70 par défaut), remplissage maximal h/Di (0,8), vitesses minimale (0,6 m/s, autocurage) et maximale (4 m/s, érosion). L'application calcule les débits à pleine section, maximal (h/Di = 0,938) et admissible, puis la hauteur normale du débit de projet, sa vitesse et le nombre de Froude. La décocher retire les vérifications hydrauliques.

Le contrôle à l'entrée ou à la sortie (charge amont admissible devant l'ouvrage) et l'écoulement graduellement varié ne sont pas couverts : pour un ouvrage en charge, une étude hydraulique dédiée reste nécessaire.

5. Armatures et tête de buse



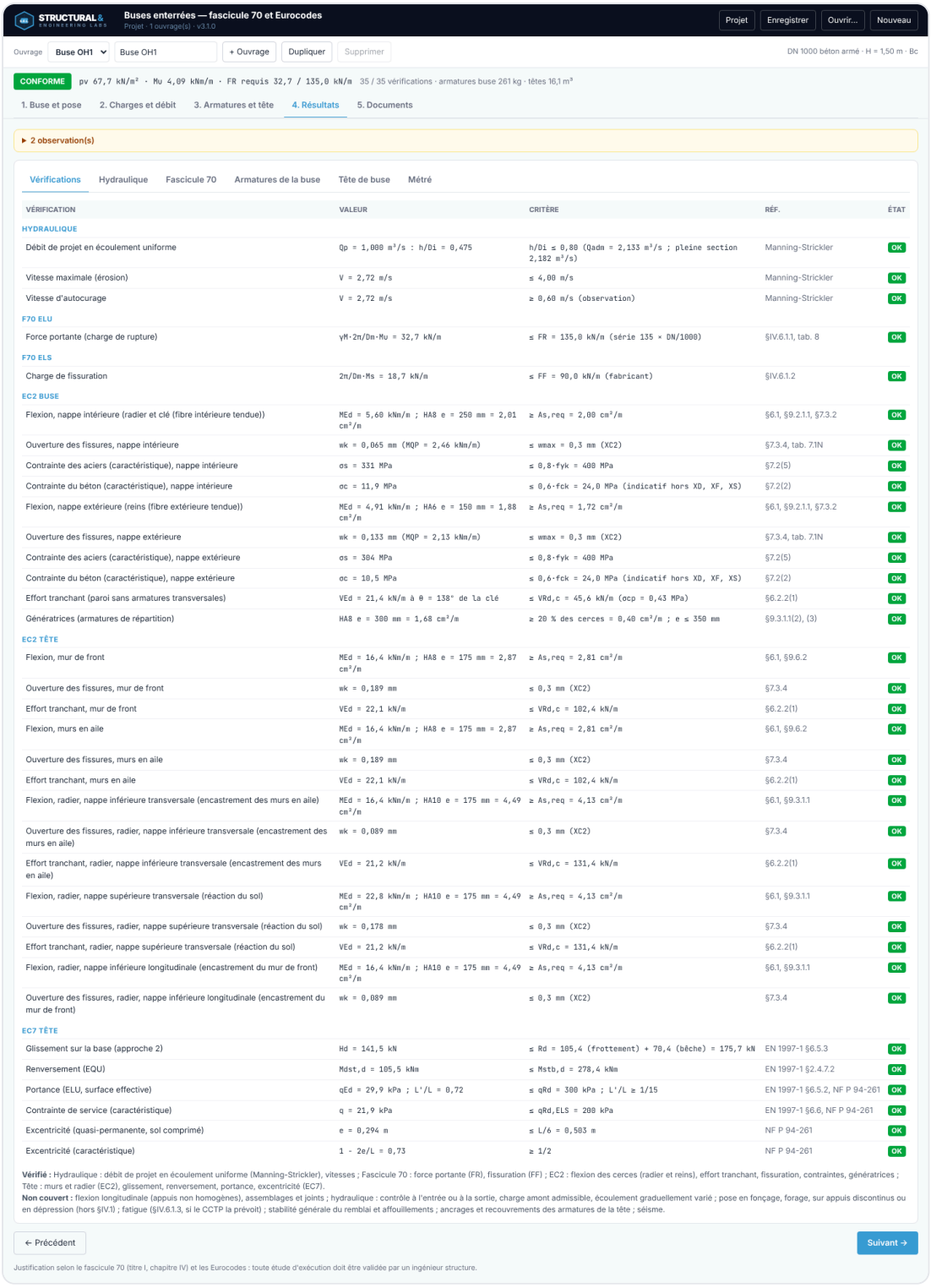
Étape 3 — armatures et tête

Buse en béton armé. Classe de béton et d'acier, Annexe nationale française ou valeurs recommandées, γc, γs, αcc, classe d'exposition et classe structurale, enrobage calculé (§4.4.1, avec Δcdev réduit possible en préfabrication) ou saisi, cage (double nappe ou cage elliptique unique), diamètre des génératrices, coefficients γG et γQ, tuyau plein ou vide. La longueur de l'ouvrage sert au métré ; la longueur d'un élément sert à la nomenclature par tuyau préfabriqué.

Pour une buse non armée ou fibrée, la justification est faite par la classe de résistance (FR) seule.

Tête de buse. Une tête ou deux têtes identiques (amont et aval) : mur de front (hauteur retenue, épaisseur, largeur libre), murs en aile (hauteur, épaisseur, longueur, ouverture), radier (épaisseur, débord, bêche aval), remblai (γ, φ′, poussée active ou au repos, surcharge q, eau), interface radier-sol δ, portance de calcul et contrainte admissible issues de l'étude géotechnique, coefficients γR;h et γQ, béton et exposition de la tête. La vue en plan cotée accompagne la saisie.

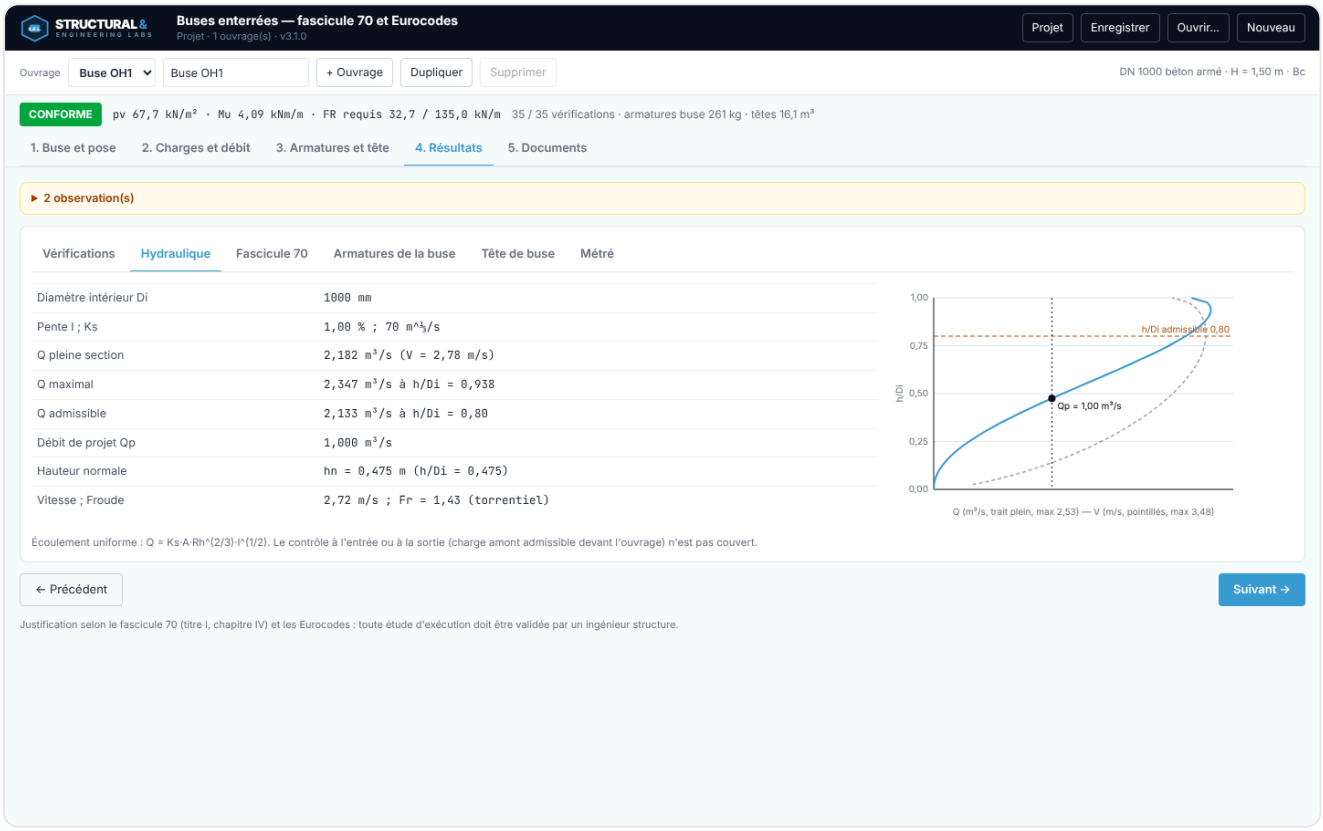
6. Résultats



Vérifications

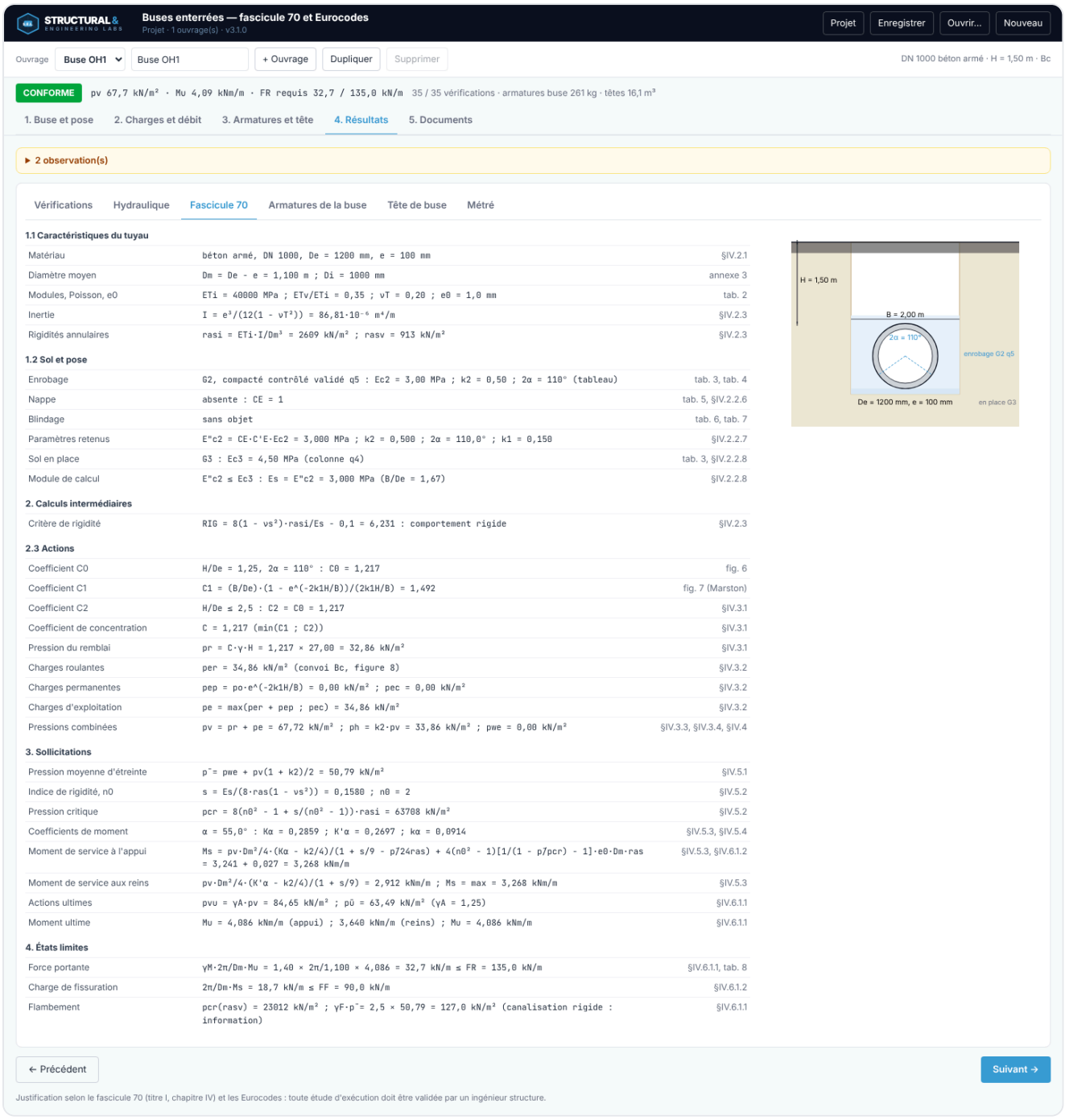
L'onglet **Vérifications** liste chaque contrôle avec sa valeur, son critère, sa référence et son état. Les vérifications bloquantes non satisfaites sont aussi rappelées en tête des étapes de saisie. Les observations (limites d'emploi, valeurs hors du domaine des figures, etc.) sont regroupées dans un encadré dépliable.

Groupe	Contrôles
Données	domaine de la méthode (§IV.1)
F70 ELU / ELS	force portante γM·2π/Dm·Mu ≤ FR ; charge de fissuration 2π/Dm·Ms ≤ FF (tuyau rigide) ; flambement et ovalisation (tuyau flexible)
EC7 buse	soulèvement du tuyau vide sous la nappe (UPL)
EC2 buse	flexion, fissuration et contraintes de chaque nappe ; effort tranchant ; génératrices
EC2 tête	flexion, fissuration et effort tranchant des murs et du radier
EC7 tête	glissement (approche 2, butée de la bêche), renversement (EQU), portance, contrainte de service, excentricités
Hydraulique	débit de projet, vitesse maximale (bloquantes) ; vitesse d'autocurage (non bloquante)



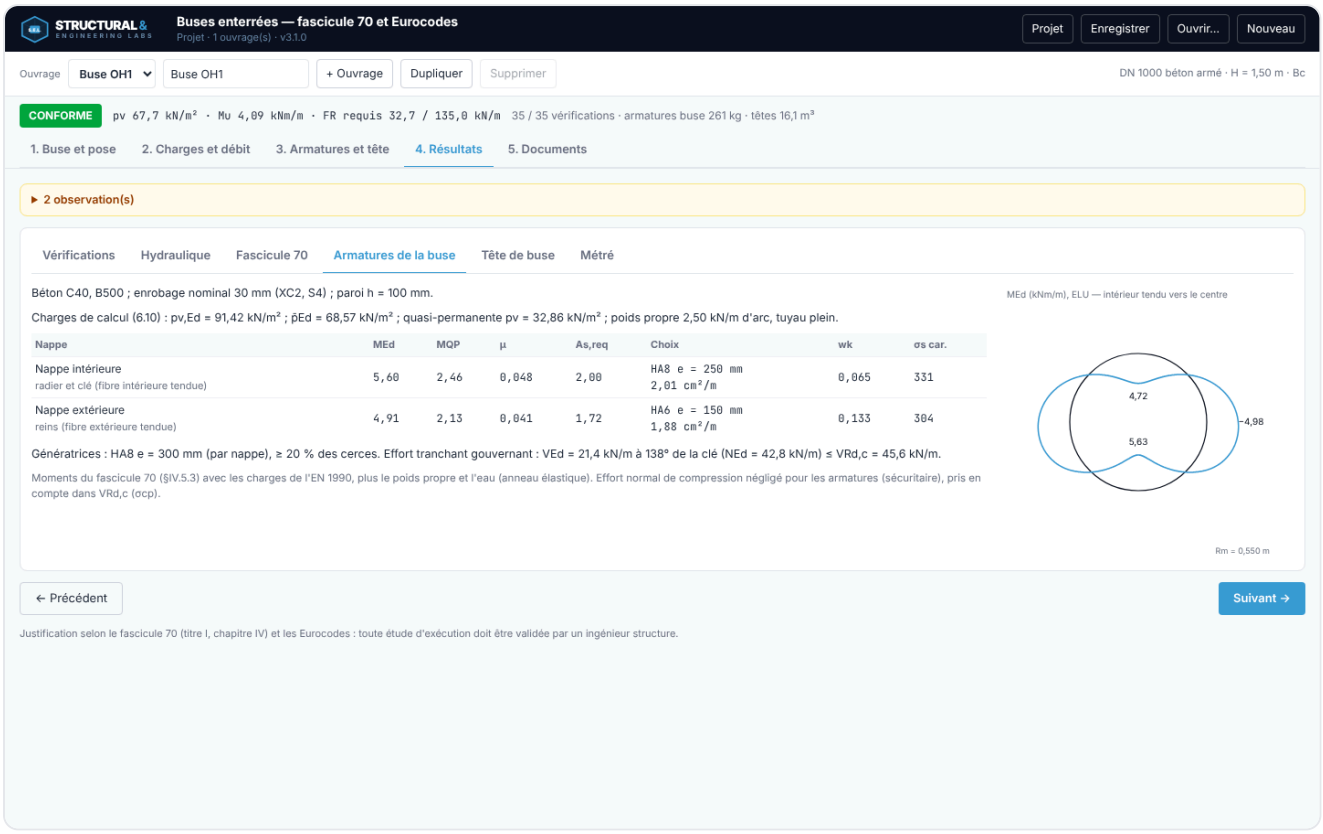
Hydraulique

L'onglet **Hydraulique** reprend les débits et trace la courbe de débit et de vitesse en fonction du remplissage, avec le point de fonctionnement et la limite admissible.



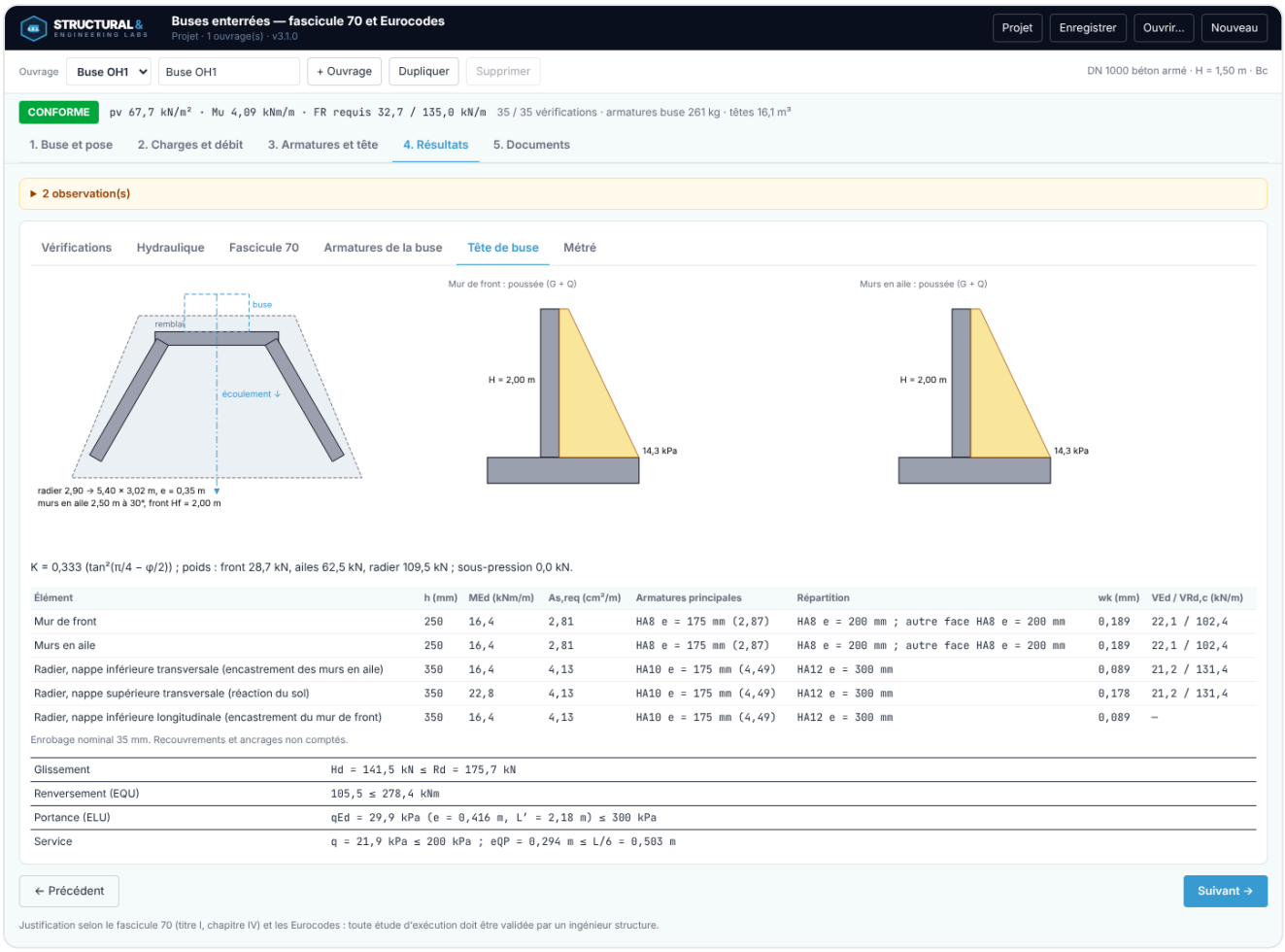
Fascicule 70

L'onglet **Fascicule 70** déroule le calcul dans l'ordre de l'annexe 3 : caractéristiques du tuyau, sol et pose, critère de rigidité, coefficients C0, C1, C2 et C, pressions, pression critique, coefficients de moment, moments de service et ultime, états limites. Chaque ligne donne la formule, les valeurs et la référence.



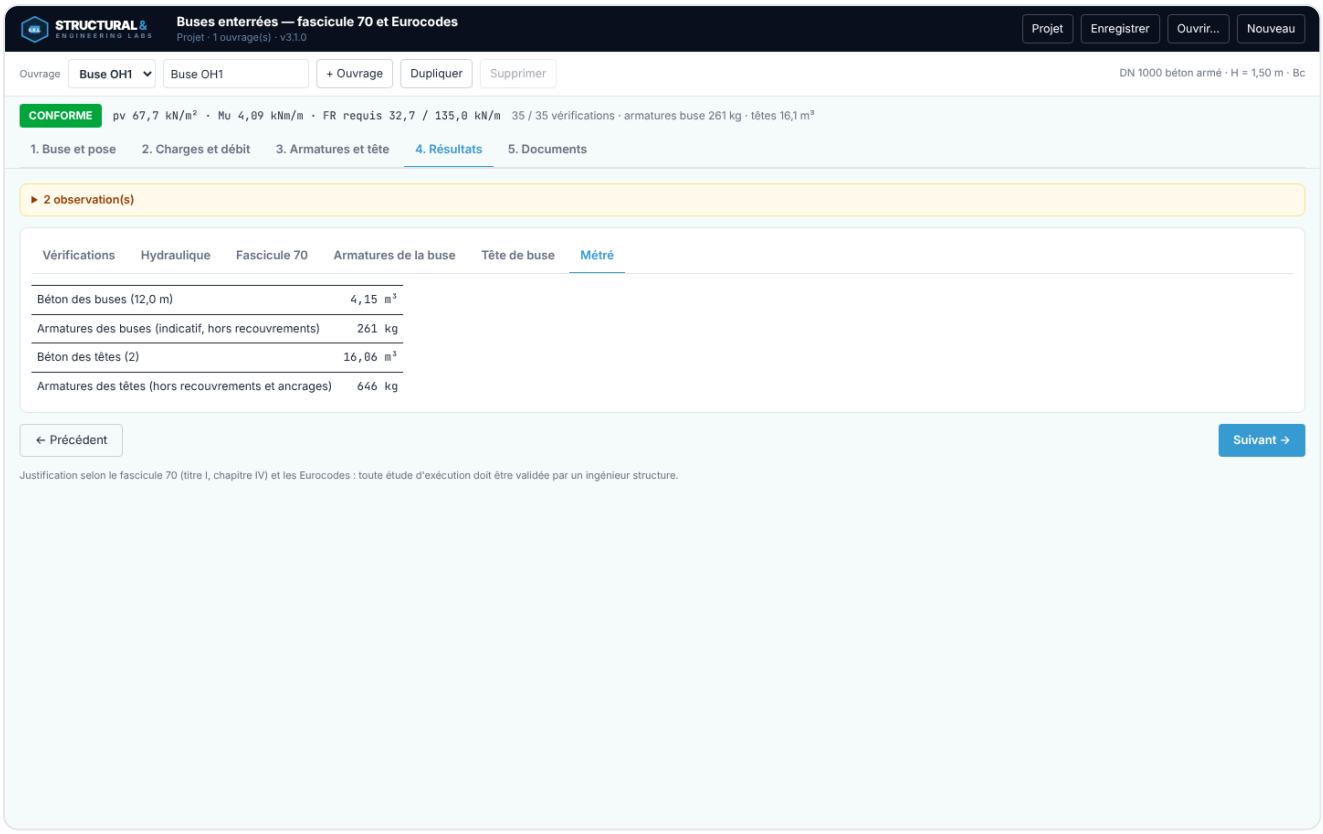
Armatures de la buse

L'onglet **Armatures de la buse** donne les sollicitations de l'anneau élastique (moment, effort normal, effort tranchant), les sections requises et retenues pour chaque nappe, et les contrôles EC2.



Tête de buse

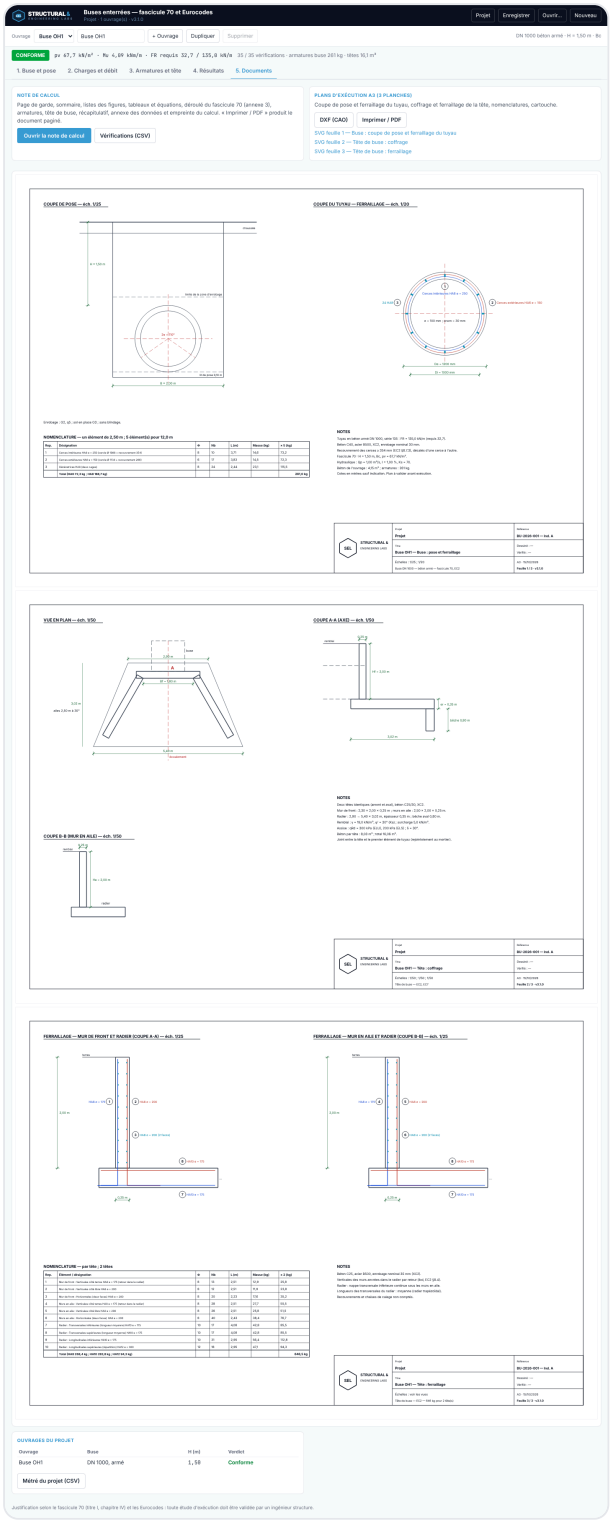
L'onglet **Tête de buse** donne les poussées, les sollicitations et le ferraillage des murs et du radier, et les vérifications géotechniques.



Métré

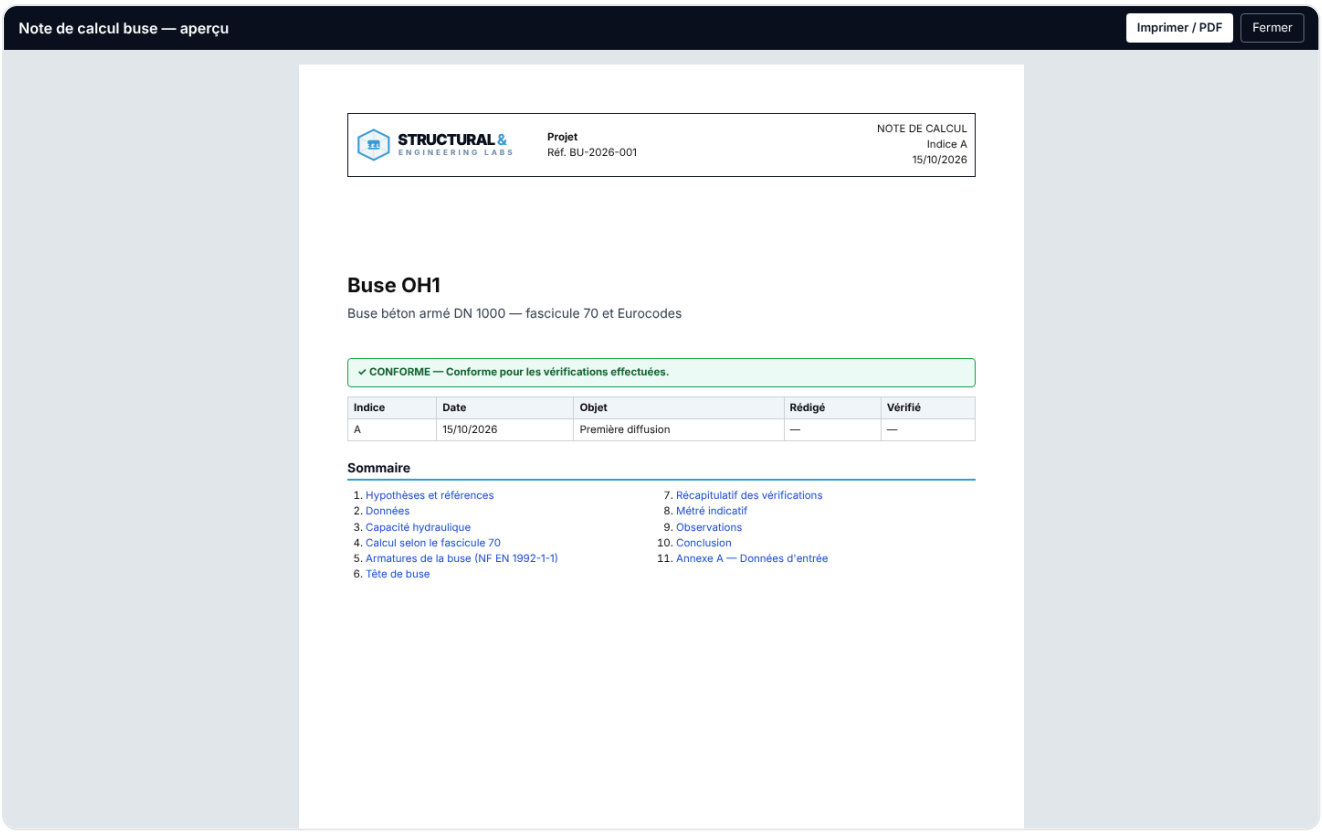
L'onglet **Métré** totalise le béton et les armatures du tuyau et des têtes.

7. Documents



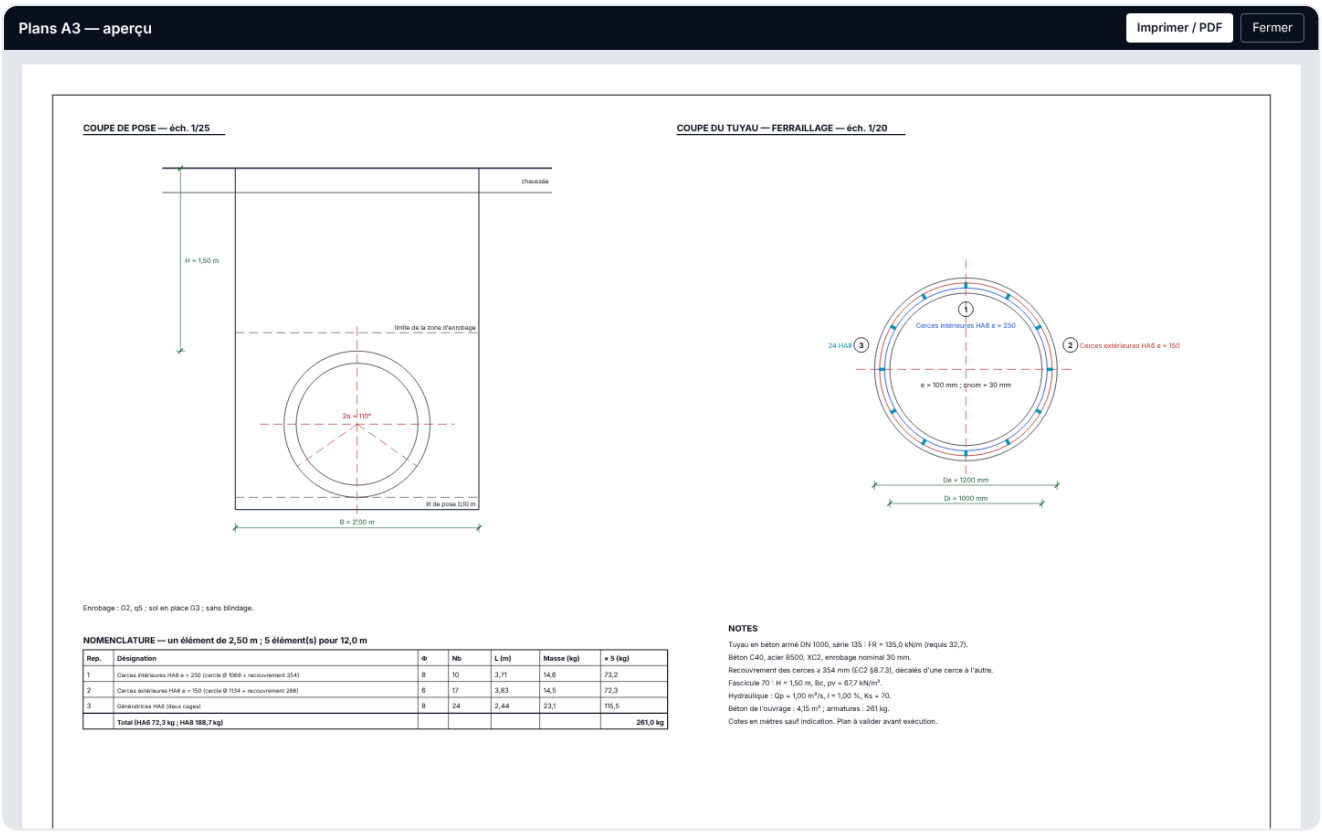
Documents

Note de calcul. Page de garde, sommaire, listes des figures, tableaux et équations, déroulé du fascicule 70, capacité hydraulique, armatures, tête de buse, récapitulatif des vérifications, annexe des données et empreinte du calcul. « Imprimer / PDF » produit le document paginé au format A4.



Note de calcul

Plans d'exécution A3. Une planche pour le tuyau (coupe de pose, coupe de ferraillage, nomenclature par élément et pour l'ouvrage, notes) et, si la tête est calculée, deux planches pour son coffrage et son ferraillage. Chaque planche porte un cartouche renseigné depuis le bouton « Projet ». Les plans s'impriment en PDF A3 paysage, s'exportent en **DXF** (AutoCAD R12, compatible avec tous les logiciels de CAO) et en SVG.



Plans A3

Exports. Vérifications de l'ouvrage et métré de tous les ouvrages du projet au format CSV (tableur).

8. Éditions

	Démonstration	Complète (abonnement)
Accès	libre, sans compte	compte SEL Apps avec abonnement actif
Données	DN 1000 (De 1 200 mm, e = 100 mm) et H = 1,50 m figés ; toutes les autres modifiables	toutes
Vérifications et résultats	tous	tous
Note de calcul, plans, DXF, exports CSV	non	oui

L'abonnement se souscrit depuis la page de l'application sur sel-apps.com (paiement Notch Pay, mensuel ou annuel). Un fichier projet enregistré dans l'édition complète s'ouvre dans la démonstration, avec le diamètre et la couverture ramenés aux valeurs figées.

9. Limites et bonnes pratiques

- La méthode est celle du fascicule 70 pour les tuyaux circulaires rigides ou semi-rigides en béton ; les sections non circulaires, les ouvrages métalliques et les cadres ne sont pas couverts.
- Les figures 6 et 8 du fascicule sont numérisées ; hors de leur domaine, une observation est émise ou la vérification « Domaine de la méthode » est non satisfaite.
- La charge de fissuration FF et les caractéristiques d'un tuyau hors série sont celles déclarées par le fabricant : les faire confirmer par son certificat.
- Les paramètres géotechniques de la tête (φ′, δ, portance) doivent provenir de l'étude géotechnique.
- L'application est un outil d'aide : toute étude d'exécution doit être vérifiée et validée par un ingénieur structure.

Assistance : Structural & Engineering Labs — structuralengineeringlabs@gmail.com — +237 651 135 605.